

Лабораторная работа №13

Настройка NFS

Владимир Базлов

06 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобрести навыки настройки **NFS-сервера и клиента**, включая: - экспорт каталогов; - настройку SELinux и firewall; - автоматическое монтирование ресурсов; - подключение пользовательских каталогов.

Настройка NFSv4

Установка и подготовка сервера

```
Upgraded:
libipa_hbac-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
libsmbclient-4.22.4-106.el10.x86_64
libsss_idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
libsss_sudo-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
libtdb-1.4.13-100.el10.x86_64
libwbclient-4.22.4-106.el10.x86_64
samba-common-4.22.4-106.el10.noarch
sssd-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-client-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-common-pac-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-kcm-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-krb5-common-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-proxy-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
libldb-4.22.4-106.el10.x86_64
libsss_certmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
libsss_nss_idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
libtalloc-2.4.3-100.el10.x86_64
libtevent-0.16.2-100.el10.x86_64
samba-client-libs-4.22.4-106.el10.x86_64
samba-common-libs-4.22.4-106.el10.x86_64
sssd-ad-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-common-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-ipa-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-krb5-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
sssd-ldap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64

Installed:
gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64
libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64
sssd-nfs-idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
libev-4.33-14.el10.x86_64
nfs-utils-1:2.8.3-0.el10.x86_64
libnfsidmap-1:2.8.3-0.el10.x86_64
rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64

Complete!
[root@server.vabazlov.net ~]# mkdir -p /srv/nfs
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 1: Установка ПО и каталог /srv/nfs

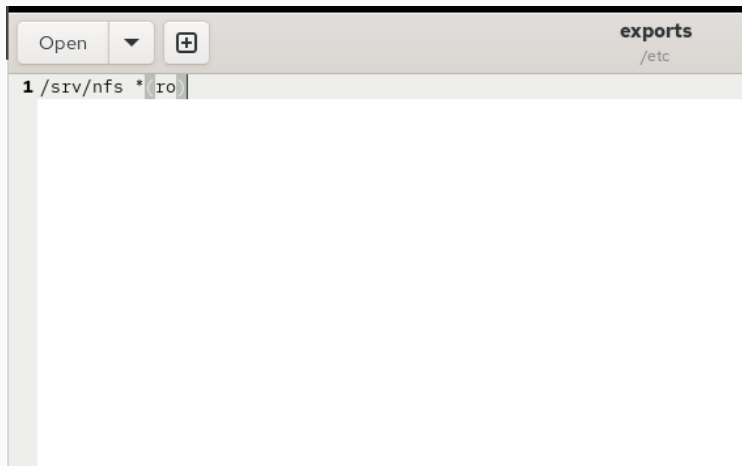


Рис. 2: Редактирование /etc/exports

```
[root@server.vabazlov.net ~]#  
[root@server.vabazlov.net ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"  
[root@server.vabazlov.net ~]# restorecon -vR /srv/nfs/  
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0  
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl start nfs-server.service  
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl enable nfs-server.service  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.  
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs  
success  
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent  
success  
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server.vabazlov.net ~]# █
```

Рис. 3: Настройка firewall

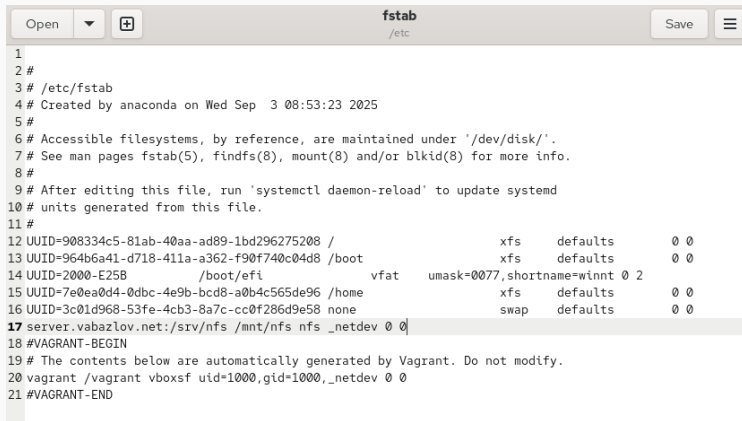
```
sssd-proxy-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64
Installed:
gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64          libev-4.33-14.el10.x86_64
libnfsidmap-1:2.8.3-0.el10.x86_64      libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64
nfs-utils-1:2.8.3-0.el10.x86_64        rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64
sssd-nfs-idmap-2.11.1-2.el10_1.1.x86_64

Complete!
[root@client.vabazlov.net ~]# showmount -e server.vabazlov.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.vabazlov.net ~]# showmount -e server.vabazlov.net
Export list for server.vabazlov.net:
/srv/nfs *
[root@client.vabazlov.net ~]# showmount -e server.vabazlov.net
Export list for server.vabazlov.net:
/srv/nfs *
[root@client.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 4: Обзор экспортируемых ресурсов


```
[root@client.vabazlov.net ~]#  
[root@client.vabazlov.net ~]# mkdir -p /mnt/nfs  
[root@client.vabazlov.net ~]# mount server.vabazlov.net:/srv/nfs /mnt/nfs  
[root@client.vabazlov.net ~]# mount | grep nfs  
server.vabazlov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,w  
size=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.  
30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)  
[root@client.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 5: Монтирование NFS



```
1
2 #
3 # /etc/fstab
4 # Created by anaconda on Wed Sep  3 08:53:23 2025
5 #
6 # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
7 # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
8 #
9 # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
10 # units generated from this file.
11 #
12 UUID=908334c5-81ab-40aa-ad89-1bd296275208 /                xfs     defaults        0 0
13 UUID=964b6a41-d718-411a-a362-f90f740c04d8 /boot              xfs     defaults        0 0
14 UUID=2000-E258      /boot/efi          vfat     umask=0077,shortname=winnt 0 2
15 UUID=7e0ea0d4-0dbc-4e9b-bcd8-a0b4c565de96 /home              xfs     defaults        0 0
16 UUID=3c01d968-53fe-4cb3-8a7c-cc0f286d9e58 none                swap    defaults        0 0
17 server.vabazlov.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
18 #VAGRANT-BEGIN
19 # The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
20 vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
21 #VAGRANT-END
```

Рис. 6: Редактирование fstab

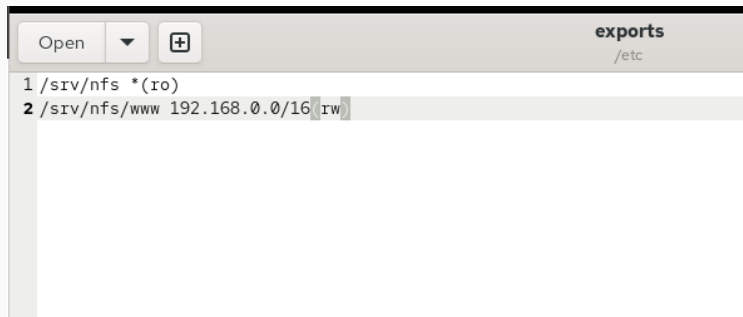
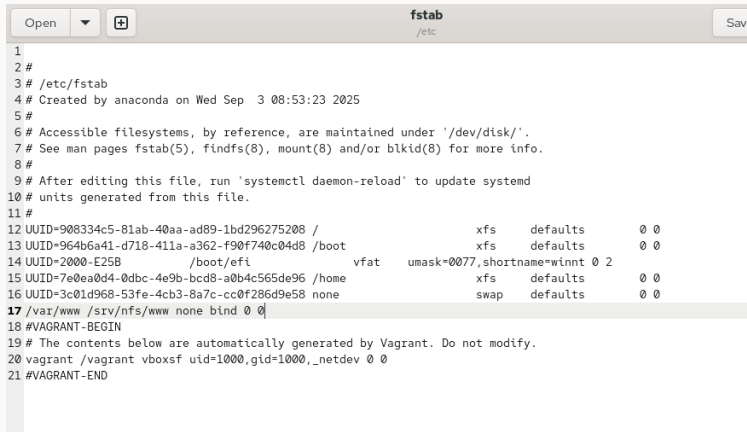


Рис. 7: Bind-монтирование www



```
1
2 #
3 # /etc/fstab
4 # Created by anaconda on Wed Sep  3 08:53:23 2025
5 #
6 # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
7 # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
8 #
9 # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
10 # units generated from this file.
11 #
12 UUID=908334c5-81ab-40aa-ad89-1bd296275208 /                xfs     defaults        0 0
13 UUID=964b6a41-d718-411a-a362-f90f740c04d8 /boot            xfs     defaults        0 0
14 UUID=2000-E258      /boot/efi        vfat     umask=0077,shortname=winnt 0 2
15 UUID=7e0ea0d4-0dbc-4e9b-bcd8-a0b4c565de96 /home            xfs     defaults        0 0
16 UUID=3c01d968-53fe-4cb3-8a7c-cc0f286d9e58 none             swap    defaults        0 0
17 /var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
18 #VAGRANT-BEGIN
19 # The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
20 vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
21 #VAGRANT-END
```

Рис. 8: Редактирование exports

```
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common  
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ cd ~/common/  
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ touch vabazlov@server.txt  
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ ls  
vabazlov@server.txt  
[vabazlov@server.vabazlov.net common]$ █
```

Рис. 9: Создание каталогов пользователя

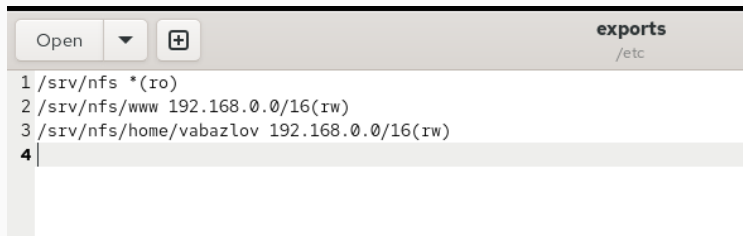


Рис. 10: Экспорт home

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ cd /mnt/nfs/home/vabazlov/  
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$ ls  
vabazlov@server.txt  
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$ touch vabazlov@client.txt  
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$ ls -l  
total 0  
-rw-r--r--. 1 vabazlov vabazlov 0 Dec  6 10:14 vabazlov@client.txt  
-rw-r--r--. 1 vabazlov vabazlov 0 Dec  6 10:09 vabazlov@server.txt  
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$ sudo -i  
[sudo] password for vabazlov:  
[root@client.vabazlov.net ~]# cd /mnt/nfs/home/vabazlov/  
-bash: cd: /mnt/nfs/home/vabazlov/: Permission denied  
[root@client.vabazlov.net ~]# ^C  
[root@client.vabazlov.net ~]#  
logout  
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$  
[vabazlov@client.vabazlov.net vabazlov]$
```

Рис. 11: Создание файла клиентом и отказ root

Итоги работы

В ходе выполнения лабораторной работы были:

- настроены сервер и клиент NFS;
- выполнен экспорт системных и пользовательских каталогов;
- реализовано bind-монтирование в дерево NFS;
- обеспечена работа SELinux и firewall;
- настроено автоматическое монтирование через `/etc/fstab`;
- выполнена автоматизация через shell-скрипты.

Получены практические навыки работы с NFS и сетевыми файловыми системами.